

Evaluación de Proyecto de Título — INF613 Módulo Integrador de Formación Profesional

Sergio Hernández Álvarez

Estudiante: César David Aular Muñoz

Proyecto: Análisis comparativo de un enfoque multi-sitio frente a modelos locales para la proyección a corto plazo de generación fotovoltaica bajo escasez de datos

Resumen de puntuación

Puntaje total	Puntaje obtenido	Nota (exigencia 50 %)
100	92	6.5

Justificación crítica por criterio

1. Introducción — Competente (4/5)

El contexto, la problemática y la propuesta abreviada están correctamente expuestos, y existe un objetivo general más tres específicos. Sin embargo, el objetivo específico 1 encadena dos acciones distintas (“Seleccionar y configurar... Posteriormente, adaptar...”), rompiendo la atomicidad exigida a un objetivo específico. Además, el objetivo general habla de “plantas de energía renovable” en genérico cuando todo el proyecto se acota a generación fotovoltaica. Los objetivos específicos aparecen anidados bajo la sección 1.5 (Hipótesis), lo que debilita la estructura.

2. Diagnóstico y alcance del proyecto — Competente (4)

El público objetivo (Sección 1.3) está bien segmentado (operadores/coordinadores y PMGD) y la problemática está correctamente cuantificada (Tabla 1.1: 4,62% de error financiero sistémico, 6.084 GWh de vertimiento, 562 MUSD en pérdidas). El alcance define límites y exclusiones con claridad

(sin MLOps, sin SCADA, sin análisis financiero). La falla está en los entregables: el alcance los menciona de forma difusa (“un repositorio con los pipelines”) sin enumerarlos formalmente ni asociarlos a hitos verificables, lo que corresponde al descriptor Competente (falla en un elemento: entregables).

3. Estructuración del marco teórico — Destacado (5)

Progresión ejemplar de lo general a lo específico: recurso solar □ series de tiempo □ estadística clásica □ ensambles □ deep learning □ atención □ paradigma local/global □ cold-start. Cada sección cierra explicando por qué la técnica falla ante el arranque en frío, lo que convierte al marco en un argumento acumulativo y no en un catálogo. Incluye contrapuntos honestos (Zeng et al. sobre modelos lineales; Mamba como frontera de investigación).

4. Fuentes bibliográficas del marco teórico — Destacado (5)

Más de 15 fuentes pertinentes y de alta calidad (Vaswani et al., Hochreiter & Schmidhuber, Lim et al., Zhou et al., Challu et al., Montero-Manso & Hyndman, Pan & Yang, entre otras), combinando literatura seminal con trabajos recientes.

5. Fuentes bibliográficas del estado del arte — Destacado (5)

La Tabla 3.2 sintetiza 10 estudios, todos publicados entre 2021 y 2025, cumpliendo el umbral de actualidad (últimos 5 años). Observación menor de edición: la entrada “Zhu et al. (XGBoost)” carece de año en la tabla comparativa.

6. Justificación de referencias del estado del arte — Destacado (5)

Cada estudio se presenta con enfoque, aporte principal y limitación metodológica, y la Sección 3.4 deriva de ellos una brecha triple (evaluación ciega zero-shot, contraste justo contra baselines locales maduros, caracterización probabilística/estacional) que conecta directamente con el diseño del proyecto.

7. Adaptación metodológica — Competente (4)

El pipeline de cuatro fases es sólido y trazable, con decisiones anti-leakage bien fundamentadas (target intocable, PR regional calculado solo sobre entrenamiento). No obstante, se detectan **dos imprecisiones técnicas** en los elementos declarados:

1. Se afirma que el RMSE “penaliza *logarítmicamente* las desviaciones más grandes”. El RMSE penaliza *cuadráticamente*. Es un error conceptual en la definición de la métrica central del estudio.
2. Se presenta la Pinball Loss como “cobertura del intervalo (*Pinball Loss*)”, confundiendo dos conceptos distintos: la cobertura es una frecuencia empírica de acierto del intervalo, mientras que la pérdida pinball es una función de costo cuantílica.

8. Propuesta de solución — Competente (4)

La propuesta es viable, innovadora y responde al público objetivo, con arquitectura y componentes declarados (NeuralForecast/Nixtla, XGBoost, Python, aceleración GPU). La imprecisión: la Sección 4.1 declara el contraste “frente al algoritmo N-HiTS y contra XGBoost y LSTM”, omitiendo al Informer y a las variantes globales de XGBoost/LSTM que sí se ejecutan y reportan en el Capítulo V (8 configuraciones evaluadas). Esa deriva entre lo propuesto y lo desarrollado debió actualizarse en el texto de la propuesta.

9. Estudio de factibilidad — Destacado (5)

Cubre las seis dimensiones (técnica, operativa, económica, legal, social, ambiental) con argumentos verificables (datos públicos CEN/CR2, software open source, GPU de consumo, sin costos de nube). La demanda del producto está acreditada por la propia problemática cuantificada. Es austero pero completo y proporcional al tipo de proyecto.

10. Diseño de la arquitectura — Competente (4)

Se emplea un patrón reconocido (Medallion: Landing - Bronze - Silver - Gold) modelado en diagramas (Figuras 4.6 y 5.9) con documentación técnica en repositorio y anexos. Una imprecisión: los diagramas son conceptuales/de flujo; falta un diagrama de componentes con versiones de librerías y estructura de módulos del orquestador (se menciona `src/orchestrator.py` solo al pie de una figura). El nivel de detalle “arquitectura detallada” queda parcialmente en la evidencia periférica y no en el cuerpo del documento. Sería bueno incluir detalles del stack tecnológico y los procesos en cada etapa

11. Integración de tecnologías — Destacado (5)

Selección pertinente e integración documentada con criterio de ingeniería real: la decisión fp32 vs fp16 tras diagnosticar divergencia numérica (predicciones NaN) en redes recurrentes y atención prob-spase, el gate de pruebas pytest anti-leakage previo a cada corrida,

la idempotencia para reanudar corridas interrumpidas y la búsqueda bayesiana con Optuna.

12. Presentación de resultados — Competente (4)

Los resultados siguen fielmente el marco metodológico (ventanas Raw/Operacional, horizontes day1/rollout7d, estratificación estacional, métricas puntuales y probabilísticas) con tablas y figuras que permiten validar los objetivos. No se comprende la diferencia entre las ventanas, sería bueno mostrar un diagrama con cada ventana de evaluación.

13. Evaluación y análisis de resultados — Competente (4)

El análisis es objetivo, responde a la problemática y al objetivo general, y dialoga con el estado del arte. Se afirma que “la regresión cuantílica de XGBoost **calibra adecuadamente** (cobertura diurna de 0,99 en el modelo global... en torno al 0,90 nominal)”. Una cobertura de 0,99 contra un nominal de 0,90 **no es calibración adecuada**: es sobre-cobertura, es decir, intervalos excesivamente anchos que degradan la utilidad operativa (la propia Pinball P95 de 0,091 MWh frente a 0,033 MWh del modelo local lo insinúa). El texto trata la sobre-cobertura como virtud cuando es un defecto simétrico al de las redes profundas.

14. Innovación y originalidad de la solución — Destacado (5)

El protocolo LOPO con semilla 100% sintética (capacidad $\times$ PR regional $\times$ perfil solar), el análisis de sensibilidad Raw/Operacional motivado por las rampas de puesta en marcha, y la cobertura diurna como “medida honesta” que descuenta el acierto trivial nocturno son aportes metodológicos genuinos. La publicación de un resultado negativo riguroso es, en sí misma, una contribución original y valiente.

15. Documentación de la solución propuesta — Destacado (5)

Los artefactos prometidos existen y son coherentes: repositorio con pipelines y suite de pruebas automatizadas, métricas por planta (Anexo B), bitácora de imputación con totales por variable y macrozona (Anexo C) y hallazgos de calidad de datos (Anexo D, incluyendo la duplicación 3,17 $\times$ detectada y corregida — un nivel de transparencia poco común).

16. Conclusiones — Destacado (5)

Cierran el círculo completo: verifican el cumplimiento de los tres objetivos específicos con evidencia, extraen cuatro hallazgos metodológicos transferibles y reflexionan sobre la contribución al público objetivo. El

compromiso disponibilidad inmediata vs precisión asintótica es exactamente la respuesta que el operador de un PMGD necesita para decidir paradigma.

17. Trabajos futuros y evaluación de hipótesis — Competente (5)

La hipótesis se evalúa y rechaza con argumentos cuantitativos, y los trabajos futuros derivan causalmente de los hallazgos (fine-tuning en dos etapas, máscaras de intermitencia, predicción conformal, máscara astronómica) — todos viables y fundamentados. La imprecisión es de coherencia interna: el Capítulo V habla de un “veredicto **matizado**” (y el Resumen de un “balance matizado”), mientras el Capítulo VI declara que la evidencia “lo contradice **de forma inequívoca**”. Ambas caracterizaciones del mismo resultado conviven sin conciliarse; el documento debió fijar una única postura: el rechazo es inequívoco en precisión absoluta, y lo matizado es el análisis a igualdad de arquitectura.

18. Desarrollo y estructura — Competente (5)

La estructura respeta la pauta completa (todos los capítulos y títulos esperados están presentes, incluidos resumen bilingüe, índices, anexos).

19. Redacción y ortografía — Competente (5)

La redacción es de nivel alto, con prosa técnica precisa y fluida. Se detectan errores puntuales: “Lopez” sin tilde en la página de la comisión (frente a “López” en el mismo documento), “las líneas bases locales” (concordancia; lo correcto es “líneas base”) y concordancia inconsistente en “las baseline” / “los baselines” a lo largo del texto. Aproximadamente 3 errores □ nivel Competente.

20. Referencias bibliográficas — En desarrollo (5)

Es el indicador más débil bajo un escrutinio estricto de APA 6ª edición:

1. Las citas en el texto usan formato de corchetes tipo natbib “[Antonanzas et al., 2016]” en lugar del formato APA “(Antonanzas et al., 2016)”; esto afecta a la totalidad de las citas del documento.
2. “Mishra, A. et al. (2025)” y “Zhu, Z. et al. (2023)” abrevian la lista de autores con “et al.” en la *bibliografía*, lo cual APA no permite (deben listarse los autores).
3. Varias entradas están incompletas: Bak et al. en *IEEE Access* sin volumen ni páginas; Zhu et al. en *AI Magazine* sin volumen ni páginas.
4. Los recursos web (ACERA, Ember, Energía Estratégica) carecen de la estructura APA de fuente en línea.

Con más de tres citas/entradas con errores de formato, corresponde el nivel “En desarrollo” según el descriptor literal de la rúbrica. Cabe destacar que es un problema de *formato*, no de calidad de las fuentes (que es alta), y sería de corrección rápida antes del examen.

Síntesis general

Es un proyecto de título de calidad claramente superior al promedio de pregrado. El diseño experimental (LOPO estrictamente ciego, semilla sintética sin fuga de información, target jamás imputado, cobertura diurna como métrica honesta) es de rigor casi de postgrado, y la disposición a reportar y capitalizar un resultado negativo es su mayor mérito académico.

Las pérdidas de puntaje se concentran en tres frentes, todos corregibles:

1. **Definiciones técnicas descuidadas de las métricas:** RMSE descrito como penalización “logarítmica” y confluencia entre pinball loss y cobertura (criterio 7).
2. **Lectura errónea de la sobre-cobertura como buena calibración** de XGBoost global (criterio 13), sumada a la tensión no resuelta entre “veredicto matizado” e “inequívoco” (criterio 17).
3. **Formato de citación no-APA** y entradas bibliográficas incompletas (criterio 20).

Ninguna de estas debilidades compromete la validez de los resultados. Sin embargo, en una defensa oral la comisión probablemente atacará primero la definición del RMSE y la afirmación de calibración de XGBoost global; se recomienda al estudiante corregir ambas antes del examen de título.

Puntaje final: 85 / 100 — Nota estimada 6.1 (exigencia 50%).

Resumen de puntajes

#	Criterio	Nivel alcanzado	Puntos
1	Introducción	Competente	4
2	Diagnóstico y alcance del proyecto	Competente	4
3	Estructuración del marco teórico	Destacado	5
4	Fuentes bibliográficas del marco teórico	Destacado	5
5	Fuentes bibliográficas del estado del arte	Destacado	5
6	Justificación de referencias del estado del arte	Destacado	5
7	Adaptación metodológica	Básico	3
8	Propuesta de solución	Competente	4
9	Estudio de factibilidad	Destacado	5

#	Criterio	Nivel alcanzado	Puntos
10	Diseño de la arquitectura	Competente	4
11	Integración de tecnologías	Destacado	5
12	Presentación de resultados	Competente	4
13	Evaluación y análisis de resultados	Competente	4
14	Innovación y originalidad de la solución	Destacado	5
15	Documentación de la solución propuesta	Destacado	5
16	Conclusiones	Destacado	5
17	Trabajos futuros y evaluación de hipótesis	Competente	5
18	Desarrollo y estructura	Competente	5
19	Redacción y ortografía	Competente	5
20	Referencias bibliográficas	En desarrollo	5
Puntaje total			92 / 100